

Projekt

SBI

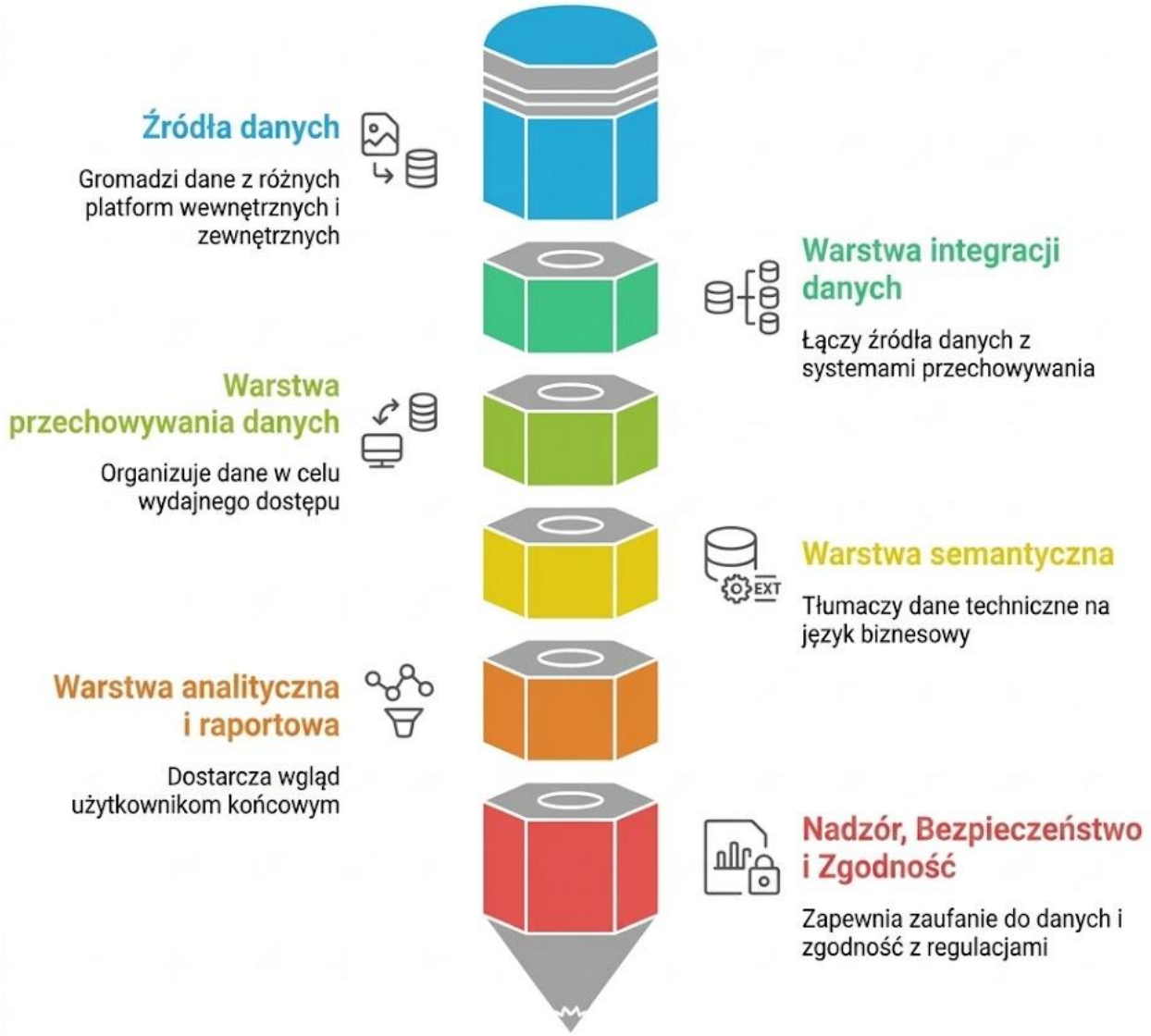
Idea

Możliwie całościowa implementacja techniczna rozwiązania analitycznej platformy danych na potrzeby analizy OLAP.

- W szczególności powinna być w stanie zaspokoić wszystkie zidentyfikowane potrzeby użytkowników (za pomocą zestawu raportów, wizualizacji i pulpitów nawigacyjnych) przy użyciu dostępnych danych (pochodzących ze źródeł/systemów zewnętrznych; dostępnych w różnych formatach).



Przegląd architektury Business Intelligence

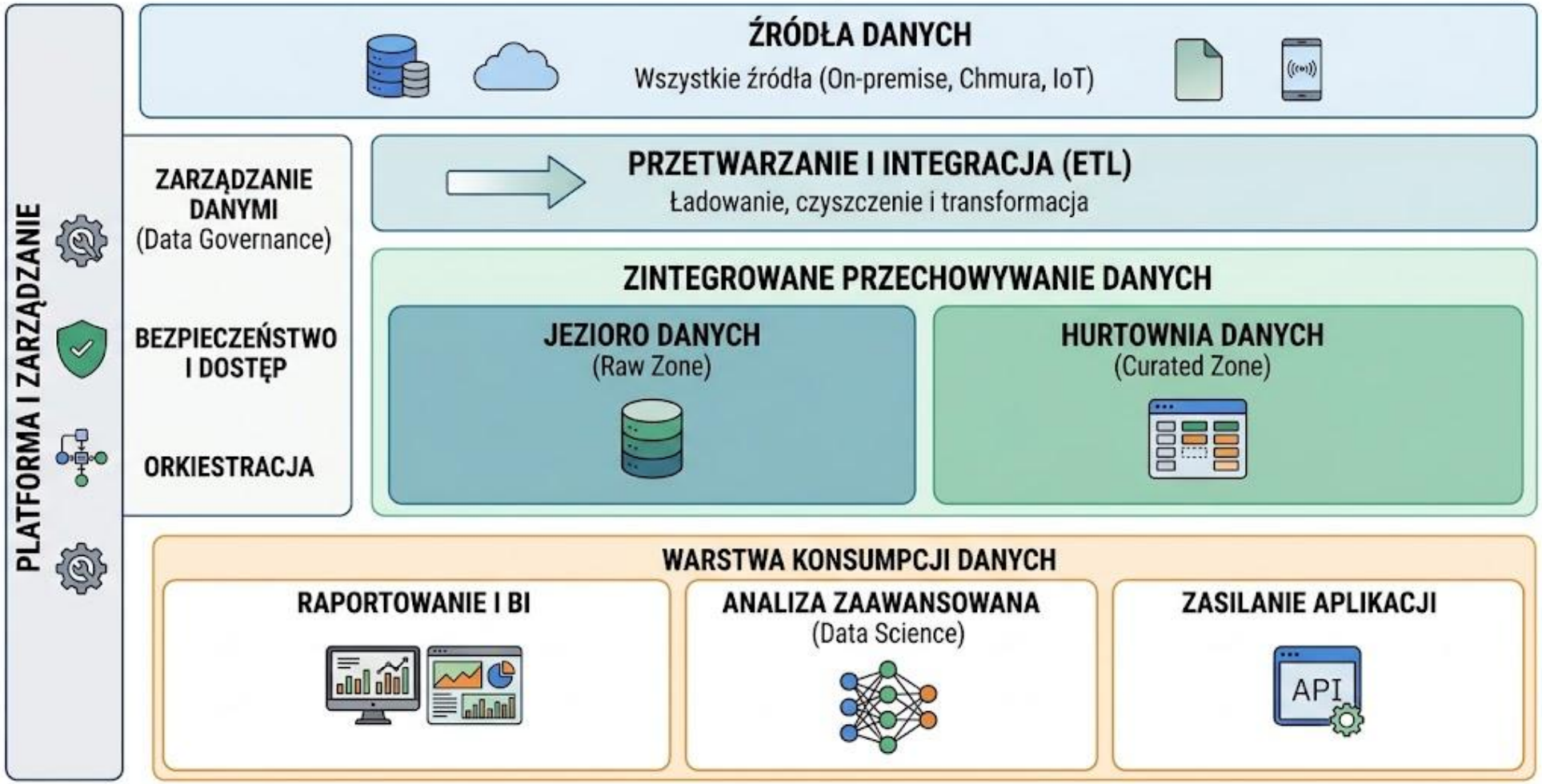


Idea

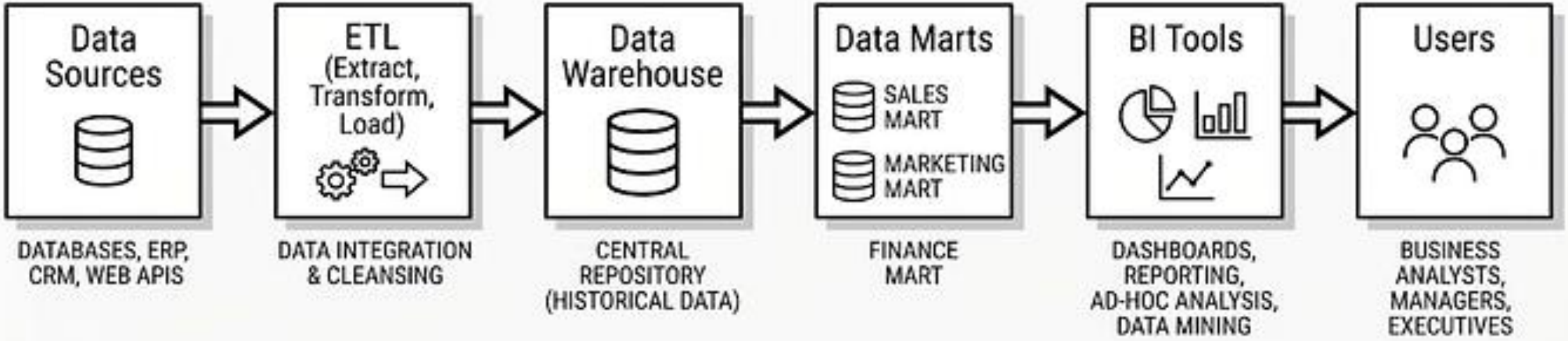
Podstawowym założeniem jest wykorzystanie pośredniego rozwiązania pamięci masowej, zlokalizowanego między źródłami danych a użytkownikami – podejście oparte o aktualizacje.

- Magazyn ten jest ładowany danymi pochodzącymi z zewnętrznych systemów źródłowych za pośrednictwem dedykowanego rozwiązania ETL.
- Proces ETL obejmuje przemieszczanie wyodrębnionych danych w oddzielnym systemie relacyjnej bazy danych.

UPROSZCZONA ARCHITEKTURA PLATFORMY DANYCH (SIMPLIFIED DATA PLATFORM ARCHITECTURE)



SIMPLE BUSINESS INTELLIGENCE ARCHITECTURE





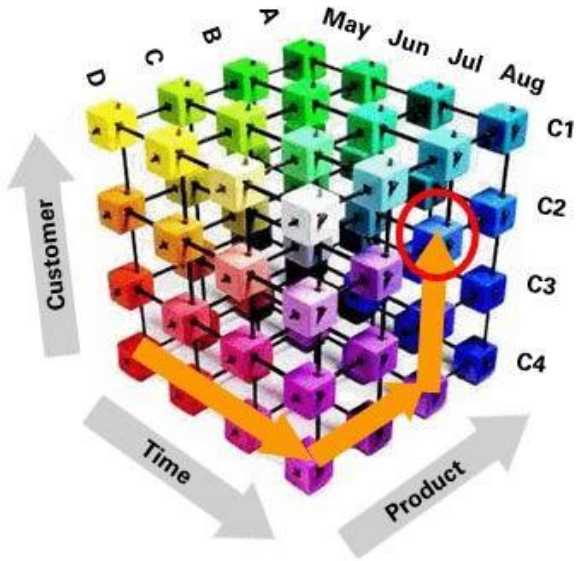

THE DATABASES AT SCHOOL
THE DATABASES AT WORK
imgflip.com

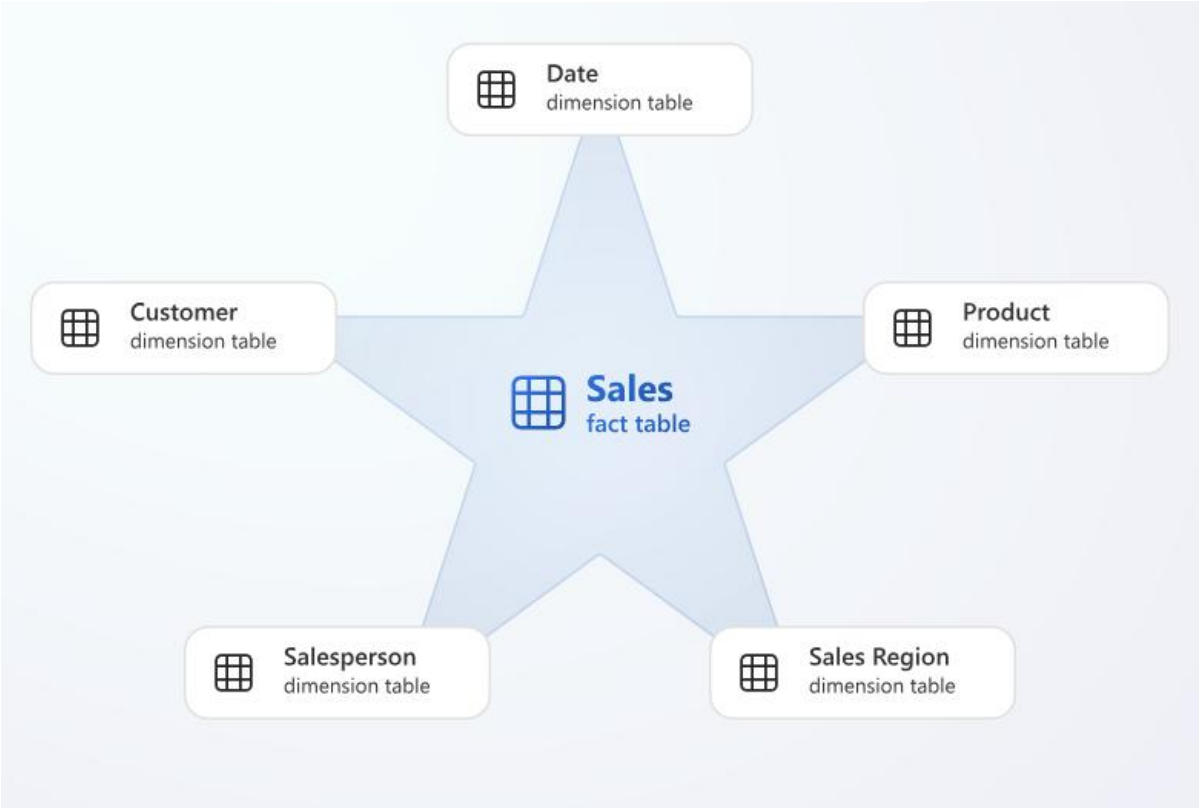
Idea

Ponadto pamięć analityczna jest projektowana przy użyciu modelu wielowymiarowego i jest dalej ograniczona do analizy jedynie pojedynczego wybranego procesu pomiarowego.

Wreszcie, wymagania użytkowników są spełniane poprzez zestaw dobrze zaprojektowanych i wdrożonych raportów, wizualizacji i interaktywnych pulpitów nawigacyjnych.




A
B
C
D
May
Jun
Jul
Aug
C1
C2
C3
C4
Customer
Time
Product


Date
dimension table
Customer
dimension table
Product
dimension table
Sales
fact table
Salesperson
dimension table
Sales Region
dimension table



Home > Presentation

Q2 Sales Insights

Internet Sales, All Territory

7D | 1M | 6M | YTD | 1Y | 4Y

Internet Sales Amount



Retail

$39.88k

+$25.57k



Promotion

$12.13k

-$5.76k



Services

$10.56k

-$1.58k



Production Per Unit

7D | 1M | 6M | YTD | 1Y

$8.73k

-$1,717.62



Contoso Sales

7D | 1M | 6M | YTD | 1Y | 4Y

sum $516.82k

-$1,717.62



Contoso Sales

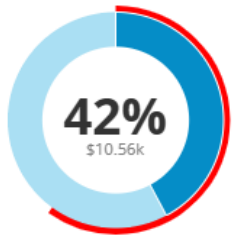
7D | 1M | 6M | YTD | 1Y | 4Y

sum $1.05M

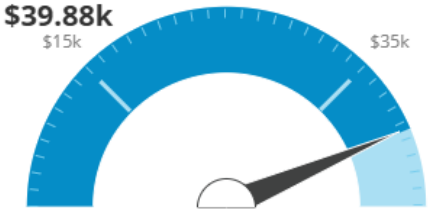
-$1,717.62



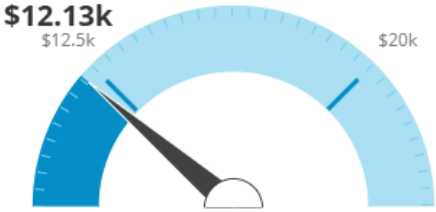
Internet Sales Goal



Retail Europe



October Sales



Idea

Wdrożenie rozwiązań SI



Oracle AIDP Architecture: Understanding the Foundation

A modern, AI-ready data platform built for scalability, intelligence, and innovation

1 — DATA INGESTION LAYER

- Enterprise applications
- Legacy databases
- SaaS platforms
- Third-party data sources

2 — DATA PROCESSING LAYER

- PySpark transformations
- Data pipelines
- Batch and streaming workloads

3 — STORAGE LAYER

- Delta Lake
- Lakehouse architecture
- Object storage services

4 — INTELLIGENCE LAYER

- Machine learning models
- OCI AI services
- Generative AI capabilities

5 — CONSUMPTION LAYER

- Business intelligence tools
- Analytics dashboards
- AI applications
- Data products

Built on Oracle Cloud Infrastructure (OCI) | Secure | Scalable | High Performance | AI-Ready



Narzędzia

Minimum

- Dedykowane narzędzia definiowania potoków danych (ang. data pipeline)
- Dedykowane narzędzia kontroli jakości
- Dedykowane rozw. bazodanowe
  - *Kolumnowe lub MOLAP*
  - *Aggregacje*
- Dedykowane narzędzie wizualizacji danych
  - *Np. Metabase, PowerBI, Superset, Tableau*



Modern Data Stack

XENONSTACK

Data Sources

Databases

mongoDB

MySQL

Saas Tools

stripe HubSpot

zendesk salesforce

Event Streams

SNOWPLOW Segment

Data Integration/ETL

Airbyte Fivetran

Segment

Data Transformation

Looker dbt

Airflow

Data Storage

Google Big Query databricks

Data Governance and Monitoring

great_expectations transform

MONTE CARLO atlan

Data Workspaces

HEX

Noteable

Business Intelligence

Metabase Looker

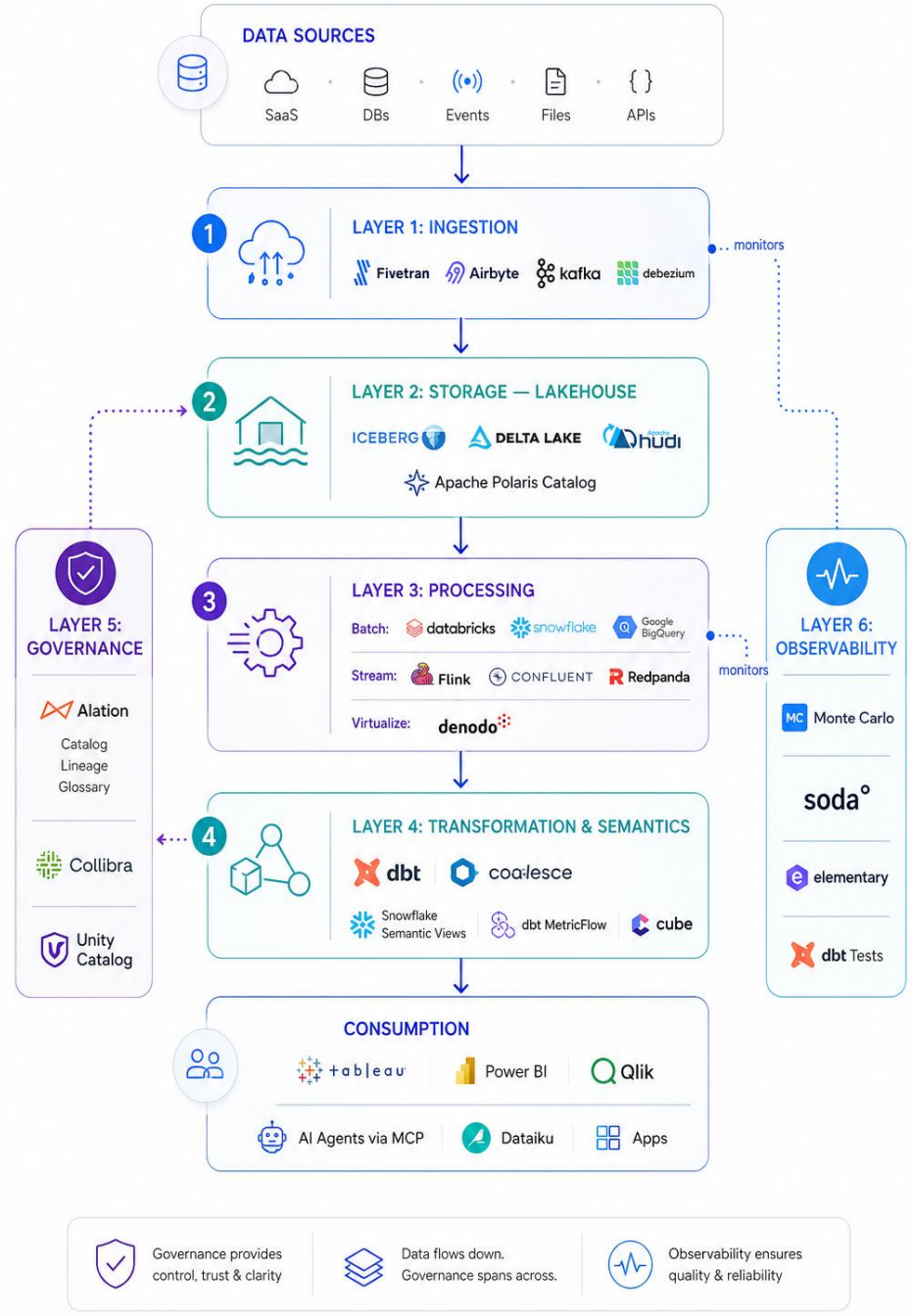
MODE tableau

Revese ETL to SaaS Tools

Census

hightouch




DATA SOURCES
SaaS
DBs
Events
Files
APIs
1
LAYER 1: INGESTION
Fivetran
Airbyte
kafka
debezium
monitors
2
LAYER 2: STORAGE — LAKEHOUSE
ICEBERG
DELTA LAKE
hudi
Apache Polaris Catalog
3
LAYER 3: PROCESSING
Batch:
databricks
snowflake
Google BigQuery
Stream:
Flink
CONFLUENT
Redpanda
Virtualize:
denodo
monitors
4
LAYER 4: TRANSFORMATION & SEMANTICS
dbt
coalesce
Snowflake Semantic Views
dbt MetricFlow
cube
LAYER 5: GOVERNANCE
Alation
Catalog
Lineage
Glossary
Collibra
Unity Catalog
LAYER 6: OBSERVABILITY
Monte Carlo
soda
elementary
dbt Tests
CONSUMPTION
tableau
Power BI
Qlik
AI Agents via MCP
Dataiku
Apps
Governance provides control, trust & clarity
Data flows down. Governance spans across.
Observability ensures quality & reliability



Dane

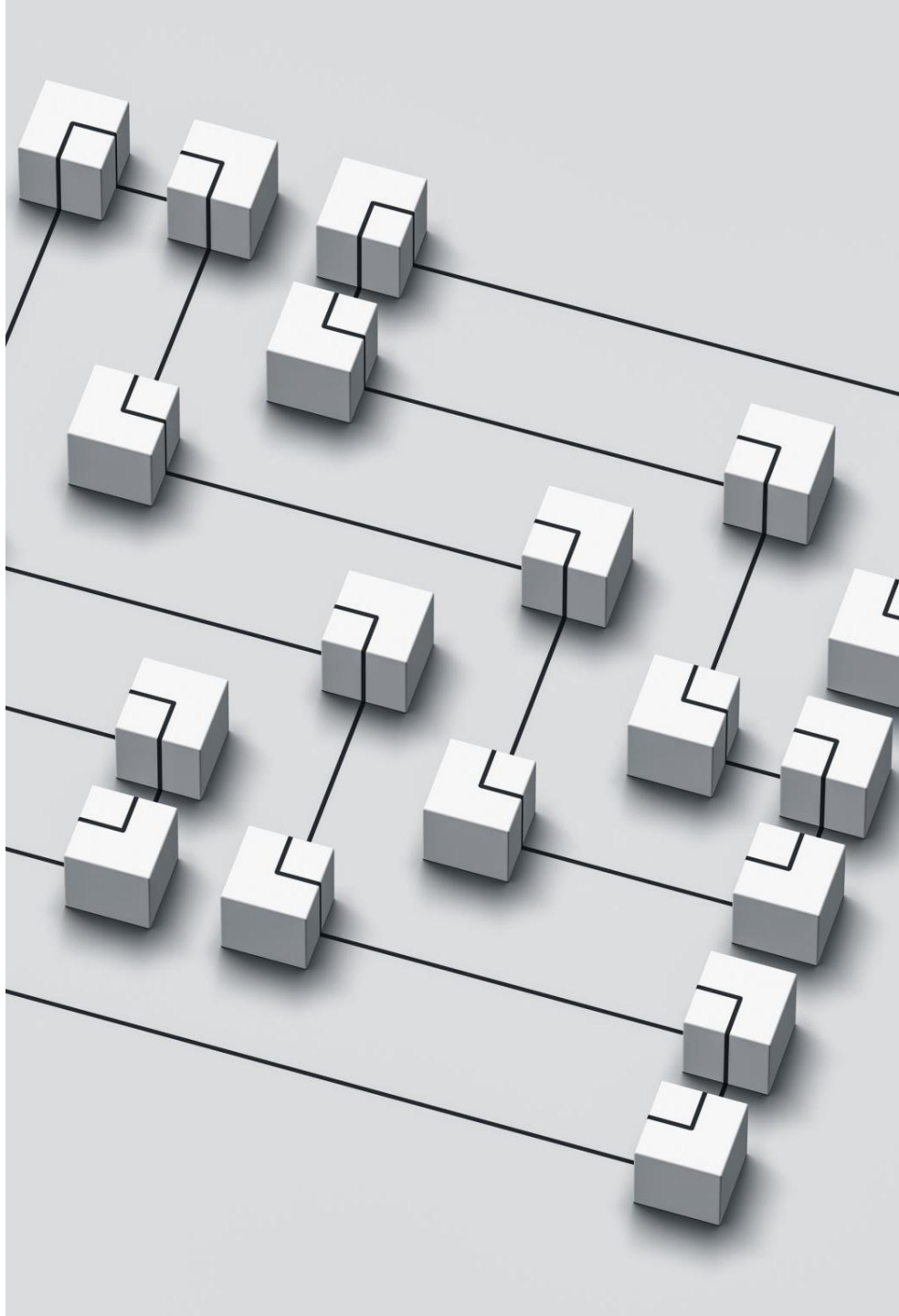
Podstawowym elementem, bez którego nie będzie mogło powstać żadne rozwiązanie techniczne, to źródła danych:

- znaleźć interesujące Państwa zestawy/źródła danych
- pozwolą na przeprowadzenie analizy wielowymiarowej
  - *skupia się na podsumowaniach danych względem wielu różnych wymiarów*

Dane

Dane powinny pozwalać na analizę wielowymiarową (OLAP)

- W związku z tym dane te powinny mieć charakter operacyjny – zbliżone do generowania danych (staraj się trzymać dane blisko źródła)
- Byłoby dobrze, gdybyś mógł zobaczyć dane jako reprezentację serii pomiarów (najlepiej dość długiej)
  - *z których można dalej robić migawki (najlepiej szczegółowe) dotyczące stanów konkretnego procesu biznesowego,*
  - *zdarzenia (rozumiane w dość ogólny sposób), które można mierzyć (za pomocą określonych wartości liczbowych, np. sprzedaży) i analizować z wielu perspektyw (wymiary, np. klient, produkt itp.).*



Dane

Dane powinny pozwalać na analizę wielowymiarową (OLAP)

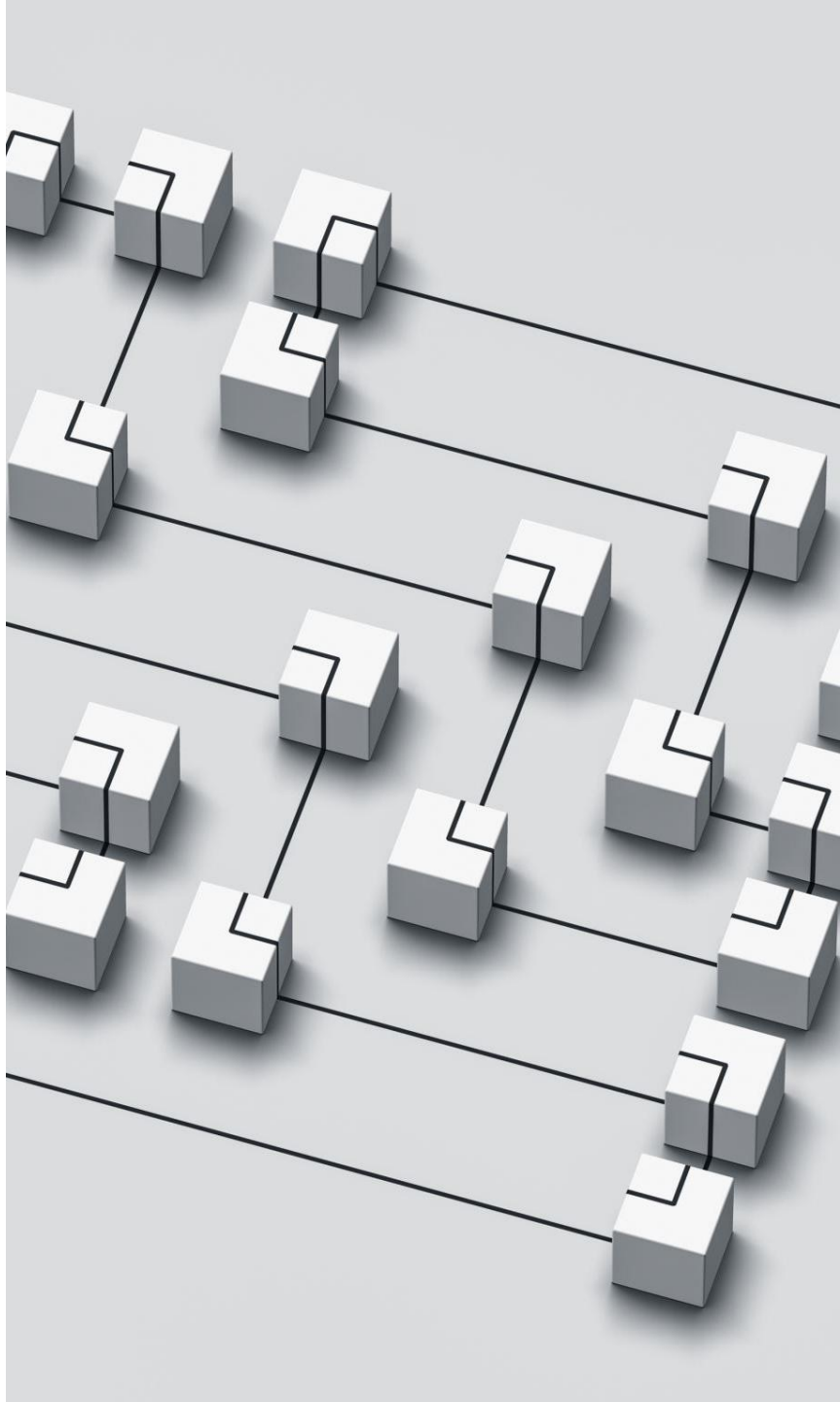
warto zidentyfikować

podstawowe zdarzenie/procesy

(np. transakcje (jak sprzedaż, zakupy, zgłoszenie reklamacji, zgłoszenie wsparcia, wynajem, komentarz, powstanie informacji, itp.), zmiany stanu (pogody, jakości, preferencji, itp.), czy bardziej złożone wieloetapowe procesy (np. wieloetapowa obsługa reklamacji, czy zgłoszeń ubezpieczeniowych))

konteksty tematyczne względem, których dane zdarzenia/procesy są analizowane

np. czas (kiedy coś się wydarzyło), lokalizacja (gdzie coś się wydarzyło), osoba obsługująca (kto obsługiwał dane zdarzenie), podmiot (co było podmiotem wydarzenia).



Dane

Przykłady

Wydarzenia mogą obejmować:

sprzedaż produktów, wynajem pokoi, komentarze w sieci społecznościowej, publikowanie wiadomości, zwroty produktów, uczestnictwo w spotkaniach, przegląd przedmiotów itp.

Miary mogą obejmować:

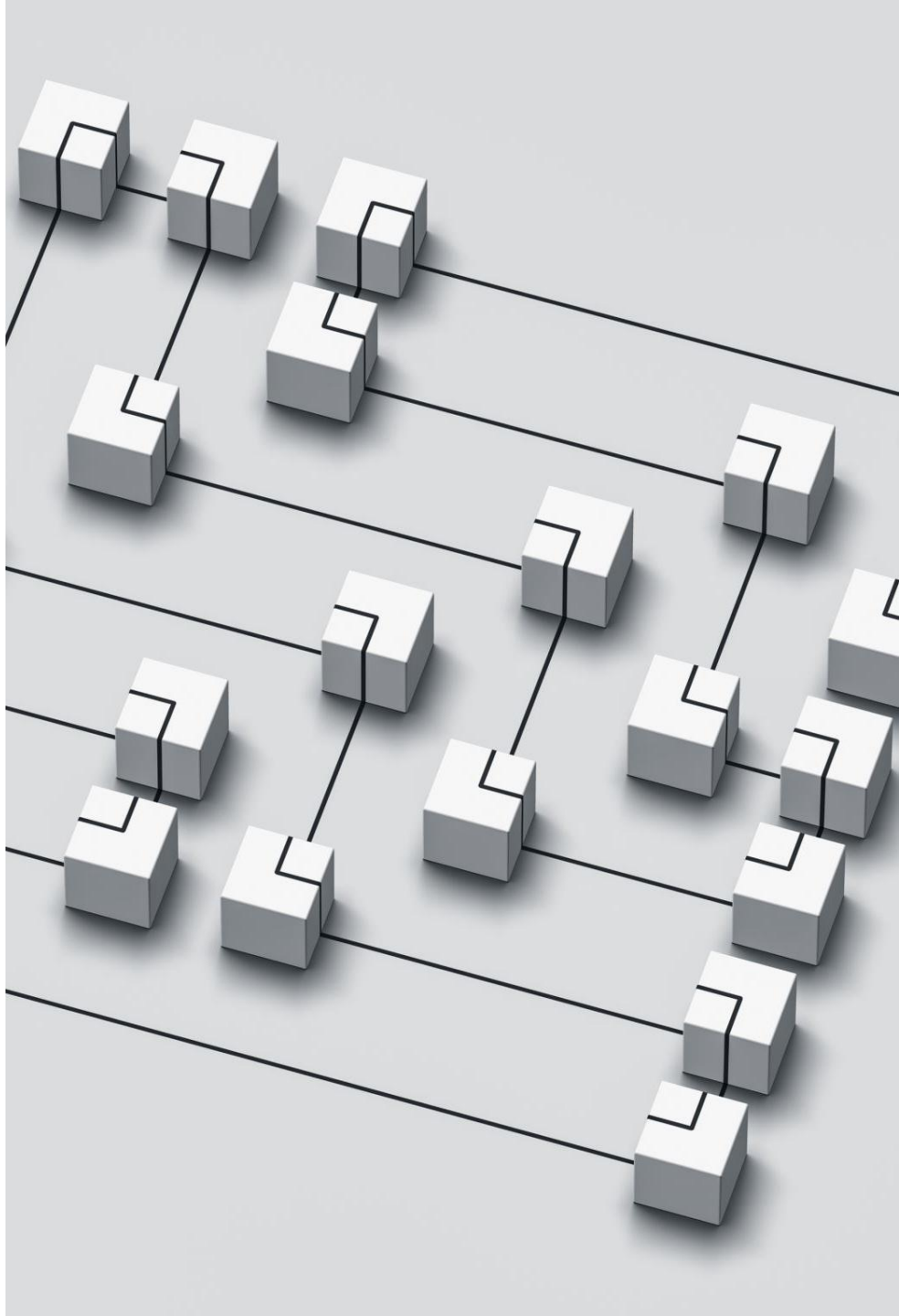
kwotę sprzedaży, stawkę czynszu, wynik sentymentu komentarza, przychody z reklamy, czas przetwarzania, czas opóźnienia, wynik recenzji itp.

Perspektywy mogą obejmować:

produkt, pokój, użytkownik, punkt informacyjny, pracownik, spotkanie, przedmiot itp.

Pamiętaj, że wybór zestawu danych wpływa na ogólną jakość projektu i jako taki może mieć wpływ na wynik końcowy.

Chociaż powinien to być mini projekt!





Dane

Cechy zestawów danych, których należy szukać:

- Przyjrzyj się bliżej otoczeniu
- Domena, która Cię interesuje
- Domena, którą możesz łatwo zrozumieć i z którą chcesz się pobawić
- Pochodzące z – co najmniej – dwóch źródeł danych
  - *np. przejazd taksówką w Nowym Jorku i udział rowerów w Nowym Jorku, dane dotyczące sprzedaży i dane pogodowe.*
- Dane operacyjne
  - *Trzymaj się z dala od agregatów wysokiego poziomu lub wysoko przetworzonych danych gotowych do analizy*
- Dane powinny mieć wystarczającą liczbę atrybutów
- Dostępne tematy powinny być wystarczająco bogate
- Dane mogą być serią plików płaskich (csv, tsv, txt), zrzutów danych, bazy danych (dowolnej bazy danych) lub innych
  - *Zachęca się do mieszania obu*



Dane

Dane nie muszą być „ogromne”

- powinny być "wystarczająco bogate", aby wspierać cele projektu
- 3-5 wymiarów z co najmniej 5 atrybutami każdy

Możliwe źródła

- Istniejące zbiory danych — bezpłatne i prywatne
- Zużycie API / Web scrapping
- Tak proste, jak pobieranie danych, tak złożone, jak korzystanie z modeli ML
- Symulacja
- Ustaw ładny motyw aplikacji



Zestawy danych, które są już wysoce zagregowane/podsumowane nie będą dobrym źródłem danych dla projektu

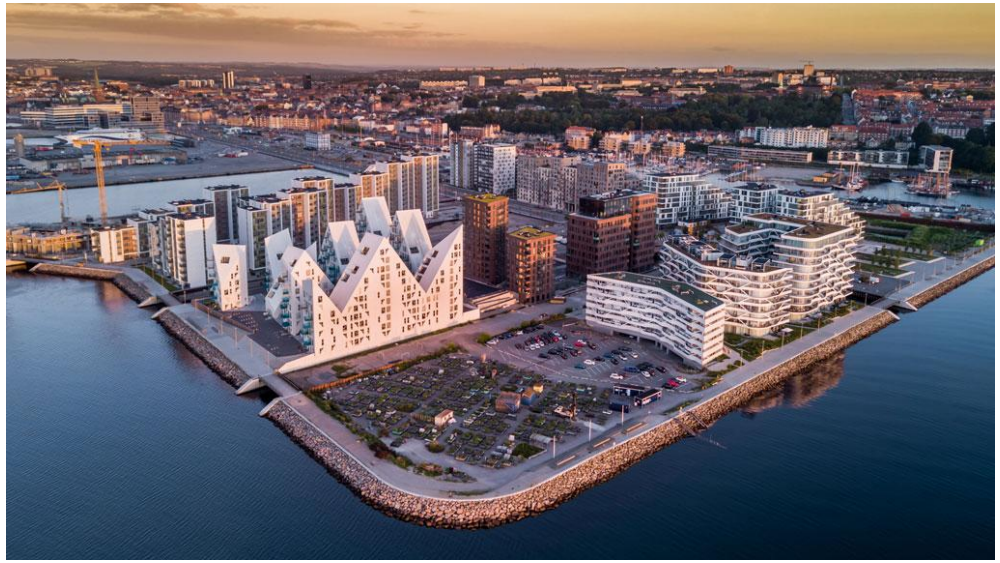
- przeszły już one, zapewne, całą drogę od powstania, akwizycji i podsumowania danych

Potrzeba danych odpowiednio blisko źródła ich powstania

- Przykładowo:
  - *podsumowania ankiet nie będą dobrym zestawem danych*
  - *pojedyncze odpowiedzi z ankiet już tak*
  - *analogicznie podsumowania przestępczości na danych obszarach nie będą odpowiednie*
  - *natomiast pojedyncze raporty z przestępstw już tak*
  - *podsumowania wyników ligi piłkarskiej nie będą odpowiednie*
  - *natomiast wyniki/dane z pojedynczych meczy już tak*

Dane

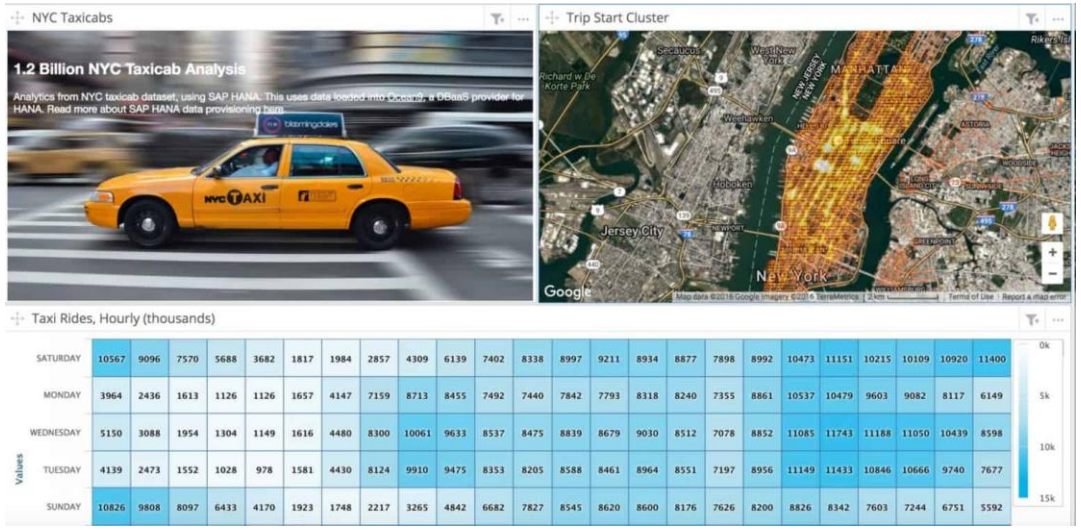
http://iot.ee.surrey.ac.uk:8080/datasets.html



Description	Duration	Location (Provider)	Type
Road Traffic Data	2/2014 - 6/2014 8/2014 - 9/2014 10/2014 - 11/2014 07/2015 - 10/2015	Aarhus, Denmark (Open Data Aarhus)	Real
Pollution Data	8/2014 - 10/2014 2/2014 - 6/2014 8/2014 - 9/2014	Aarhus, Denmark (Open Data Aarhus) Brasov, Romania Brasov, Romania	Generated
Weather Data	2/2014 - 6/2014 8/2014 - 9/2014 2/2014 - 6/2014 8/2014 - 9/2014	Aarhus, Denmark (Open Data Aarhus) Aarhus, Denmark (Open Data Aarhus) Brasov, Romania Brasov, Romania	Real
Cultural Event Data	5/2014 - 1/2015	Aarhus, Denmark (Open Data Aarhus)	Real
Social Event Data	6/2012 - 6/2014	Surrey, UK (Municipality RSS)	Real
Library Event Data	10/2013 - 6/2015	Aarhus, Denmark	Real
Parking Data	5/2014 - 11/2014	Aarhus, Denmark	Real

Dane

https://www1.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page



Data Dictionaries and MetaData

- **Trip Record User Guide**
- **Yellow Trips Data Dictionary**
- **Green Trips Data Dictionary**
- **FHV Trips Data Dictionary**
- **High Volume FHV Trips Data Dictionary**

Taxi Zone Maps and Lookup Tables

- **Taxi Zone Lookup Table** (CSV)
- **Taxi Zone Shapefile** (CSV)
- **Taxi Zone Map – Bronx** (JPG)
- **Taxi Zone Map – Brooklyn** (JPG)
- **Taxi Zone Map – Manhattan** (JPG)
- **Taxi Zone Map – Queens** (JPG)
- **Taxi Zone Map – Staten Island** (JPG)

Dane

Wiele, wiele, wiele opcji

- Kaggle
- Data.world (ogólnie portale data portals)
- Knoema
- r/datasets
- data.gov
- dane.gov.pl

Prezentacja

Prezentacja multimedialna / dokument tekstowy

- wprowadzenie do domeny/dziedziny danych
  - *zarysowanie obszaru, którego dotyczą dane – podstawowe pojęcia, rzeczywistość*
- zarysowanie docelowego użytkownika (użytkowników) systemu
  - *specyfikacji i przeglądzie typów użytkowników końcowych systemu (analiza OLAP)*
  - *zidentyfikowanie potrzeb informacyjnych / wsparcia procesu podejmowania decyzji*
- przedstawienie zbioru danych
  - *wraz z informacjami o dostępności zbioru danych (dostęp, typ, szybkość zmian)*
  - *szczegóły zbioru danych (modelowe i techniczne)*
- zarys planu / propozycja wysokopoziomowego modelu wymiarowego
  - *procesu biznesowy / zdarzenia stanowiące podstawę do analiz*
  - *możliwe wymiary / kontekst analizy*
- oczekiwany charakter wyników projektu

Prezentacja

PRZYPOMNIENIE:

Zestaw danych pochodzi z dwóch różnych źródeł

np. zamówień sprzedaży i towarzyszących im dane pogodowe,

np. wpisy z Twittera i ceny akcji,

np. przestępstwa i spożycie alkoholu.

UWAGA:

Twoja grupa nie jest ograniczona do jednego zestawu danych, jedynym ograniczeniem jest czas na prezentację (w zależności od liczby grup).